

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.
Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления” Кафедра “Системы
обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по рубежному контролю №1

Выполнил:

Студент группы ИУ5-34Б

Мальков Н.А.

Преподаватель:

Нардид А.Н.

Москва 2025

Код программы

```
class Section:
    def __init__(self, id, title, pages, doc_id):
        self.id = id
        self.title = title
        self.pages = pages
        self.doc_id = doc_id

class Document:
    def __init__(self, id, name):
        self.id = id
        self.name = name

class SectionDocument:
    def __init__(self, doc_id, section_id):
        self.doc_id = doc_id
        self.section_id = section_id

documents = [
    Document(1, "Документ по безопасности"),
    Document(2, "Технический документ"),
    Document(3, "Руководство пользователя"),
    Document(4, "Архивный документ"),
]

sections = [
    Section(1, "Актуальные сведения", 5, 1),
    Section(2, "Общие сведения", 10, 1),
    Section(3, "Установка", 8, 2),
    Section(4, "Архив", 12, 2),
    Section(5, "Анализ данных", 6, 3),
    Section(6, "Приложение", 4, 4),
]

sections_documents = [
    SectionDocument(1, 1),
    SectionDocument(1, 2),
    SectionDocument(2, 3),
    SectionDocument(2, 4),
    SectionDocument(3, 5),
    SectionDocument(4, 6),
    SectionDocument(3, 1),
    SectionDocument(4, 2),
]

def main():
    one_to_many = []
    for d in documents:
        for s in sections:
            if s.doc_id == d.id:
                one_to_many.append((s.title, s.pages, d.name))
```

```

many_to_many = []
for sd in sections_documents:
    for d in documents:
        if d.id == sd.doc_id:
            for s in sections:
                if s.id == sd.section_id:
                    many_to_many.append((s.title, s.pages, d.name))

print("Задание B1:")
for title, pages, doc_name in one_to_many:
    if title.startswith("A"):
        print(title, "-", doc_name)

print("\nЗадание B2:")
res = []
for d in documents:
    doc_sections = [s for s in one_to_many if s[2] == d.name]
    if len(doc_sections) > 0:
        min_pages = min([p for _, p, _ in doc_sections])
        res.append((d.name, min_pages))
res.sort(key=lambda x: x[1])
for r in res:
    print(r[0], "-", r[1])

print("\nЗадание B3:")
many_to_many.sort(key=lambda x: x[0])
for title, pages, doc_name in many_to_many:
    print(title, "-", doc_name)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Результат выполнения программы

```
● → Malkov_Labs_3sem git:(RK1) x uv run main.py
Задание B1:
Актуальные сведения – Документ по безопасности
Архив – Технический документ
Анализ данных – Руководство пользователя

Задание B2:
Архивный документ – 4
Документ по безопасности – 5
Руководство пользователя – 6
Технический документ – 8

Задание B3:
Актуальные сведения – Документ по безопасности
Актуальные сведения – Руководство пользователя
Анализ данных – Руководство пользователя
Архив – Технический документ
Общие сведения – Документ по безопасности
Общие сведения – Архивный документ
Приложение – Архивный документ
Установка – Технический документ
```